

1회 함수의 극한	미적분 I
정답 및 상세해설 (교사용)	장훈고등학교 2학년

빠른 정답

1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
①	④	⑤	④	④	⑤	②	②
9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	
②	⑤	③	②	②	16	25	

문제 1 정답: ① ㄱ

풀이

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1+} g(x) \\ &= (-1) \times 1 \\ &= -1 \text{ (참)} \end{aligned}$$

※ 원본 해설의 첫 줄 ' $\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = -1$ '은 오키이므로 그래프에 맞게 $\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = 1$ 로 바로잡았다. (다음 줄의 계산 $(-1) \times 1$ 과 일치)

$$\sqsubset. \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-} g(-x) &= \lim_{t \rightarrow -1+} g(t) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1-} \{f(x) + g(-x)\} &= \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} g(-x) \\ &= 1 + 1 \\ &= 2 \text{ (거짓)} \end{aligned}$$

ㄷ.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} f(x+1)g(1-x) &= \lim_{x \rightarrow 0+} f(x+1) \times \lim_{x \rightarrow 0+} g(1-x) \\ &= \lim_{t \rightarrow 1+} f(t) \times \lim_{t \rightarrow 1-} g(t) \\ &= (-1) \times (-1) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0-} f(x+1)g(1-x) &= \lim_{x \rightarrow 0-} f(x+1) \times \lim_{x \rightarrow 0-} g(1-x) \\ &= \lim_{t \rightarrow 1-} f(t) \times \lim_{t \rightarrow 1+} g(t) \\ &= 1 \times 1 = 1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x+1)g(1-x) = 1 \text{ (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

문제 2 정답: ④ 2

풀이

함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 0$$

이차함수 $g(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이므로 $g(x) = x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)로 놓을 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b) = 1 + a + b$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + ax + b) = 4 + 2a + b$$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)$ 의 값이 존재하므로 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)g(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)g(x) = 1 \times (1 + a + b) = 1 + a + b$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)g(x) = 2 \times (1 + a + b) = 2 + 2a + 2b$$

에서 $1 + a + b = 2 + 2a + 2b$, $a + b = -1 \cdots \cdots \textcircled{7}$

마찬가지로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)$ 의 값이 존재하므로 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)g(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)g(x) = 2 \times (4 + 2a + b) = 8 + 4a + 2b$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)g(x) = 0 \times (4 + 2a + b) = 0$$

에서 $8 + 4a + 2b = 0$, $2a + b = -4 \cdots \cdots \textcircled{8}$

$\textcircled{7}$, $\textcircled{8}$ 을 연립하여 풀면 $a = -3$, $b = 2$

따라서 $g(x) = x^2 - 3x + 2$ 이므로 $g(3) = 3^2 - 3 \times 3 + 2 = 2$

문제 3 정답: ㉠ 1

풀이

$x - 1 = t$, $2 - x = s$ 라 하면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t \rightarrow 0$, $s \rightarrow 1$ 이므로

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1) + g(2-x)}{x^2 - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{(x-1)(x+1)} + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(2-x)}{(x-1)(x+1)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t(t+2)} + \lim_{s \rightarrow 1} \frac{g(s)}{(1-s)(3-s)} \\ &= \frac{4}{2} + \frac{-2}{2} = 1 \end{aligned}$$

보충: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} \times \frac{1}{t+2} = 4 \times \frac{1}{2} = 2$, $\lim_{s \rightarrow 1} \left\{ -\frac{g(s)}{s-1} \times \frac{1}{3-s} \right\} = -2 \times \frac{1}{2} = -1$

문제 4 정답: ㉡ 4

풀이

$-1 \leq f(x) \leq 1$ 이므로 $-x^2 \leq x^2 f(x) \leq x^2$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} -x^2 + \frac{x^2 + 4x}{2x^3 + x} &\leq x^2 f(x) + \frac{x^2 + 4x}{2x^3 + x} \leq x^2 + \frac{x^2 + 4x}{2x^3 + x} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \left(-x^2 + \frac{x^2 + 4x}{2x^3 + x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-x^2 + \frac{x+4}{2x^2+1} \right) = 4, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \left(x^2 + \frac{x^2 + 4x}{2x^3 + x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(x^2 + \frac{x+4}{2x^2+1} \right) = 4 \end{aligned}$$

이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ x^2 f(x) + \frac{x^2 + 4x}{2x^3 + x} \right\} = 4$$

문제 5 **정답: ㉡ 2**

풀이

$x = \frac{1}{t}$ 이라 하면 $x \rightarrow 0+$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{(x^3 - 2x^2)f\left(\frac{1}{x}\right) - 2}{3x^2 - x} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{t^3} - \frac{2}{t^2}\right)f(t) - 2}{\frac{3}{t^2} - \frac{1}{t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(1 - 2t)f(t) - 2t^3}{3t - t^2} = 5 \end{aligned}$$

따라서 $f(t)$ 는 이차식이고 최고차항의 계수가 -1 이므로

보충: 분모 $3t - t^2$ 의 차수가 2이므로 극한값이 존재하려면 분자의 차수가 2 이하이어야 한다. $f(t)$ 의 최고차항을 ct^n 이라 하면 $(1 - 2t)f(t)$ 의 최고차항은 $-2ct^{n+1}$ 이므로 $-2t^3$ 과 상쇄되려면 $n = 2, c = -1$ 이어야 한다.

$f(t) = -t^2 + at + b$ (a, b 는 상수)로 놓으면

$$\begin{aligned} &\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(1 - 2t)f(t) - 2t^3}{3t - t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(1 - 2t)(-t^2 + at + b) - 2t^3}{3t - t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-(2a + 1)t^2 + (a - 2b)t + b}{3t - t^2} \end{aligned}$$

에서 $2a + 1 = 5, a = 2$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3}{x} = \alpha$ 에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) - 3\} = 0$ 이므로 $f(0) = b = 3$

따라서 $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2 + 2x + 3 - 3}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2 + 2x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (-x + 2) = 2 \end{aligned}$$

따라서 $\alpha = 2$

※ 원본 해설의 중간식 분자 ' $-x^2 + 2$ '는 ' $-x^2 + 2x$ '의 오키로 보아 바로잡았다.

문제 6 **정답: ㉢ $\frac{4}{3}$**

풀이

$x - f(x) = g(x)$ 라 하면 $f(x) = x - g(x)$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 3, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x} = 0$$

이므로

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{f(x)}}{\sqrt{x} - \sqrt{f(x)}} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-g(x)}}{\sqrt{x} - \sqrt{x-g(x)}} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{1+g(x)\}\{\sqrt{x} + \sqrt{x-g(x)}\}}{g(x)\{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-g(x)}\}} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{1+g(x)\}\left\{\sqrt{1} + \sqrt{1-\frac{g(x)}{x}}\right\}}{g(x)\left\{\sqrt{1+\frac{1}{x}} + \sqrt{1-\frac{g(x)}{x}}\right\}} \\
&= \frac{(1+3)(1+1)}{3 \times (1+1)} = \frac{4}{3}
\end{aligned}$$

보충: 분자·분모를 각각 유리화하면 $\sqrt{x+1} - \sqrt{x-g(x)} = \frac{1+g(x)}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-g(x)}}$, $\sqrt{x} - \sqrt{x-g(x)} = \frac{g(x)}{\sqrt{x} + \sqrt{x-g(x)}}$
 이고, 마지막 단계에서 분자·분모를 $\sqrt{x}$ 로 나누었다.

문제 7 정답: ㉡ 4

풀이

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2 + 2x^2 + x^3} - b}{x^n} = 1$ 에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{a^2 + 2x^2 + x^3} - b) = 0$ 이므로 $\sqrt{a^2} = b$, $a = b$ (a, b 는 양수)

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2 + 2x^2 + x^3} - b}{x^n} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2 + 2x^2 + x^3} - a}{x^n} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(2+x)}{x^n (\sqrt{a^2 + 2x^2 + x^3} + a)} \\
&= 1
\end{aligned}$$

이므로 $n = 2$, $\frac{2}{a+a} = 1$

보충: $n = 1$ 이면 극한값이 0, $n \geq 3$ 이면 극한값이 존재하지 않으므로 $n = 2$ 이다.

따라서 $a = b = 1$, $n = 2$ 이므로 $a + b + n = 1 + 1 + 2 = 4$

문제 8 정답: ㉡ ㄱ, ㄴ

풀이

ㄱ. $-x = t$ 라 하면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x^3| - 3x - 4}{2x^3 + |x| + 1} \\
&= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^3 + 3t - 4}{-2t^3 + t + 1} \\
&= -\frac{1}{2} \text{ (참)}
\end{aligned}$$

ㄴ. 주어진 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 분모, 분자가 각각 수렴하므로

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (|x^3| - 3x - 4)}{\lim_{x \rightarrow 1} (2x^3 + |x| + 1)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - 3x - 4)}{\lim_{x \rightarrow 1} (2x^3 + x + 1)} \\
&= \frac{1 - 3 - 4}{2 + 1 + 1} = -\frac{3}{2} \text{ (참)}
\end{aligned}$$

□.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-x^3 - 3x - 4}{2x^3 - x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-(x+1)(x^2 - x + 4)}{(x+1)(2x^2 - 2x + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-(x^2 - x + 4)}{2x^2 - 2x + 1} \\ &= -\frac{6}{5} \text{ (거짓)}\end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

문제 9 **정답: ㉡ 12**

풀이

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 2$ 를 만족시키므로 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수)로 놓을 수 있다.

또한 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{x-1} = 4$ 에서 $x-1 = t$ 라 하면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{x-1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = 4$

이고 $t \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = f(0) = 0$ 에서 $c = 0$ 이므로 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx$

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t^3 + at^2 + bt}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} (2t^2 + at + b) \\ &= b = 4\end{aligned}$$

※ 원본 해설 첫 식의 ' $\lim_{t \rightarrow \infty}$ '는 ' $\lim_{t \rightarrow 0}$ '의 오타이므로 바로잡았다.

따라서 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + 4x$ 이므로 방정식 $f(x) = 0$ 에서

$$\begin{aligned}2x^3 + ax^2 + 4x &= 0 \\ x(2x^2 + ax + 4) &= 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}\end{aligned}$$

㉡의 한 근은 0이고 나머지 두 근을 α, β 라 하면 α, β 는 방정식 $2x^2 + ax + 4 = 0$ 의 근이다.

그런데 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 모든 실근의 합이 -3 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -\frac{a}{2} = -3, \quad a = 6$$

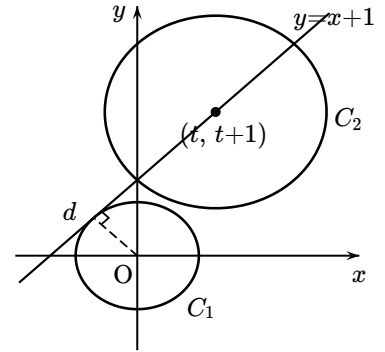
보충: 이때 $2x^2 + 6x + 4 = 2(x+1)(x+2)$ 이므로 $f(x) = 0$ 의 실근은 0, -1 , -2 로 서로 다르고 그 합은 -3 이다.

따라서 $f(x) = 2x^3 + 6x^2 + 4x$ 이므로 $f(1) = 2 + 6 + 4 = 12$

문제 10 정답: ㉮ 3

풀이

원점 O와 직선 $y = x + 1$, 즉 $x - y + 1 = 0$ 사이의 거리를 d 라 하면



$$d = \frac{|0 - 0 + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

이므로 원 C_1 의 반지름의 길이는 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

원 C_2 의 중심 $(t, t + 1)$ 과 원점 사이의 거리는 $\sqrt{t^2 + (t + 1)^2} = \sqrt{2t^2 + 2t + 1}$

원 C_2 의 반지름의 길이가 $\sqrt{2}t$ 이고 $t > 0$ 에서

$$\sqrt{2\left(t^2 + t + \frac{1}{2}\right)} > \sqrt{2\left(t^2 + t + \frac{1}{4}\right)}$$

$$\sqrt{2t^2 + 2t + 1} > \sqrt{2}\left(t + \frac{1}{2}\right)$$

$$\sqrt{2t^2 + 2t + 1} > \sqrt{2}t + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

이므로 두 원 C_1, C_2 는 만나지 않는다. 따라서 (두 원의 중심 사이의 거리)에서 두 반지름의 길이의 합을 빼거나 더하면

$$f(t) = \sqrt{2t^2 + 2t + 1} - \sqrt{2}t - \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$g(t) = \sqrt{2t^2 + 2t + 1} + \sqrt{2}t + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t) + \sqrt{2}t}{f(t) + \sqrt{2}t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2t^2 + 2t + 1} + 2\sqrt{2}t + \frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2t^2 + 2t + 1} - \frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2 + \frac{2}{t} + \frac{1}{t^2}} + 2\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2t}}{\sqrt{2 + \frac{2}{t} + \frac{1}{t^2}} - \frac{\sqrt{2}}{2t}}$$

$$= \frac{\sqrt{2} + 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 3$$

문제 11 정답: ㉮ 33 [2020학년도 9월 모의평가 나형 16번]

풀이

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1$ 이므로 다항함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다. ……㉮

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x + 1} = 2$ 에서 $x \rightarrow -1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) = 0$ 이어야 한다. ……㉮

㉠, ㉡에서 $f(x) = (x+1)(x^2+ax+b)$ (a, b 는 상수)로 놓을 수 있다.

이때 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 2$ 에서

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2+ax+b)}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} (x^2+ax+b) = 1-a+b=2\end{aligned}$$

이므로 $b = a+1$

$f(1) = 2(1+a+b) = 2(2a+2) = 4(a+1) \leq 12$ 에서 $a+1 \leq 3$ 이므로 $a \leq 2$

$$\begin{aligned}f(2) &= 3(4+2a+b) \\ &= 3(3a+5) \\ &\leq 3(3 \times 2 + 5) = 33 \quad (\text{단, 등호는 } a=2 \text{ 일 때 성립})\end{aligned}$$

이므로 $f(2)$ 의 최댓값은 33이다.

문제 12 **정답: ㉡ 2** [2023학년도 9월 모의평가 12번]

풀이

두 점 A, B의 좌표를 각각 $(a, a^2), (b, b^2)$ 이라 하면 x 에 대한 이차방정식 $x^2 - x - t = 0$ 의 두 근이 a, b 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $a+b=1, ab=-t$

$$\begin{aligned}\overline{AH} &= a-b = \sqrt{(a-b)^2} \\ &= \sqrt{(a+b)^2 - 4ab} = \sqrt{1+4t}\end{aligned}$$

또, 점 C의 좌표가 $(-a, a^2)$ 이므로 $\overline{CH} = b - (-a) = b+a=1$

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{1+4t} - 1}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(\sqrt{1+4t} - 1)(\sqrt{1+4t} + 1)}{t(\sqrt{1+4t} + 1)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(1+4t) - 1}{t(\sqrt{1+4t} + 1)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{4t}{t(\sqrt{1+4t} + 1)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{4}{\sqrt{1+4t} + 1} = \frac{4}{1+1} = 2\end{aligned}$$

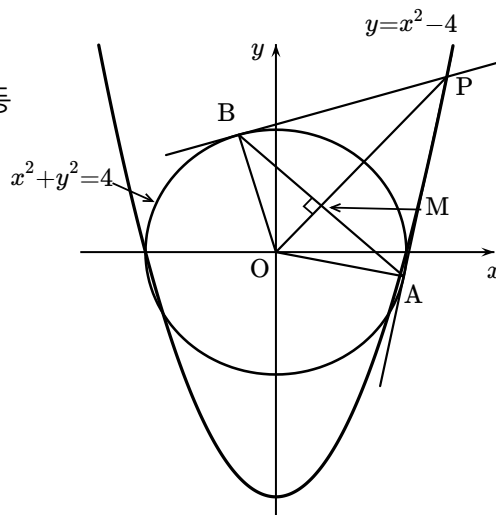
문제 13

정답: ② $\frac{5}{4}$

[2021학년도 10월 학력평가 12번]

풀이

두 선분 AB, OP의 교점을 M이라 하면 직선 OP는 선분 AB를 수직이등분하므로 직각삼각형 OAP와 직각삼각형 OMA는 서로 닮음이다. 삼각형 OAP와 삼각형 OMA의 닮음비는 $\overline{OP} : \overline{OA}$ 이므로 넓이의 비는 $\overline{OP}^2 : \overline{OA}^2$ 이다.



삼각형 OAP의 넓이는 $\frac{S(t) + T(t)}{2}$, 삼각형 OMA의 넓이는 $\frac{S(t)}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned}\overline{OP}^2 : \overline{OA}^2 &= \frac{S(t) + T(t)}{2} : \frac{S(t)}{2} \\ \overline{OA}^2 \times \frac{S(t) + T(t)}{2} &= \overline{OP}^2 \times \frac{S(t)}{2} \\ \frac{T(t)}{S(t)} &= \frac{\overline{OP}^2 - \overline{OA}^2}{\overline{OA}^2}\end{aligned}$$

이때 $\overline{OA} = 2$, $\overline{OP} = \sqrt{t^2 + (t^2 - 4)^2}$ 이므로

$$\begin{aligned}\frac{T(t)}{S(t)} &= \frac{t^2 + (t^2 - 4)^2 - 2^2}{2^2} = \frac{1}{4}(t + 2)(t - 2)(t^2 - 3) \\ \lim_{t \rightarrow 2+} \frac{T(t)}{(t - 2)S(t)} + \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{T(t)}{(t^4 - 2)S(t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 2+} \frac{(t + 2)(t^2 - 3)}{4} + \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(t + 2)(t - 2)(t^2 - 3)}{4(t^4 - 2)} \\ &= 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}\end{aligned}$$

문제 14

정답: 16

[2023학년도 11월 고2 학력평가 28번]

풀이

조건 (가)에서 함수 $\{f(x)\}^2 g(x)$ 의 차수가 5이므로 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 아래의 경우 중 하나이다.

- (i) $f(x)$: 상수함수, $g(x)$: 오차함수
- (ii) $f(x)$: 일차함수, $g(x)$: 삼차함수
- (iii) $f(x)$: 이차함수, $g(x)$: 일차함수

조건 (나)에서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5} = 2$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} x^5 = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)\{g(x)\}^2 = 0$

그러므로 어떤 다항함수 $h(x)$ 에 대하여 $f(x)\{g(x)\}^2 = x^k h(x)$ (단, k 는 자연수, $h(0) \neq 0$)

이때 $k < 5$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5}$ 의 값이 존재하지 않고, $k > 5$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5} = 0 \neq 2$ 이므로 $k = 5$

그러므로 $f(x)\{g(x)\}^2 = x^5 h(x)$ ($h(0) \neq 0$)㉠

(i) $f(x)$: 상수함수, $g(x)$: 오차함수인 경우

다항식 $f(x)\{g(x)\}^2$ 에서 오직 $g(x)$ 만이 x 를 인수로 가지므로 ㉠을 만족시키지 않는다.

(ii) $f(x)$: 일차함수, $g(x)$: 삼차함수인 경우

㉠을 만족시키기 위해서는 $f(x) = ax$, $g(x) = x^2(bx + c)$ (단, a, b, c 는 음이 아닌 정수, $a \neq 0, b \neq 0$)

(iii) $f(x)$: 이차함수, $g(x)$: 일차함수인 경우

다항식 $f(x)\{g(x)\}^2$ 의 차수가 4이므로 ㉠을 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 두 함수 $f(x), g(x)$ 는 $f(x) = ax$, $g(x) = x^2(bx + c)$ (단, a, b, c 는 음이 아닌 정수, $a \neq 0, b \neq 0$)

조건 (가)에서

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 g(x)}{x^5} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^2 x^4 (bx + c)}{x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(a^2 b + \frac{a^2 c}{x} \right) \\ &= a^2 b = 4\end{aligned}$$

조건 (나)에서

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^5(bx + c)^2}{x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} a(bx + c)^2 \\ &= ac^2 = 2\end{aligned}$$

$a^2 b = 4$, $ac^2 = 2$ 를 만족시키는 음이 아닌 세 정수 a, b, c 는 $a = 2, b = 1, c = 1$

그러므로 $f(x) = 2x$, $g(x) = x^2(x + 1)$

따라서 $f(2) + g(2) = 4 + 4 \times 3 = 16$

문제 15 **정답: 25** [2025학년도 9월 고2 학력평가 30번]

풀이

[STEP 1] 주어진 조건을 이용하여 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 그래프의 위치 관계를 파악한다.

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이면 $h(x) = g(x) + f(x)$ 이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

그러므로 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만난다.

방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 두 실근을 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)라 하자.

$x \leq x_1$ 일 때 $f(x) \geq g(x)$,

$x_1 < x < x_2$ 일 때 $f(x) < g(x)$,

$x \geq x_2$ 일 때 $f(x) \geq g(x)$

를 만족시킨다.

$$h(x) = \begin{cases} g(x) + f(x) & (x \leq x_1 \text{ 또는 } x \geq x_2) \\ g(x) - f(x) & (x_1 < x < x_2) \end{cases}$$

[STEP 2] 이차방정식 $f(x) = g(x)$ 의 두 실근에 대하여 조건 (나)의 성립 여부를 알아본다.

함수 $h(x)$ 는 $x = x_1$ 과 $x = x_2$ 를 제외한 모든 실수에서 극한값을 가지므로 조건 (가)에 의하여 $x_1 = 2$ 또는 $x_2 = 2$

(i) $x_1 = 2$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow x_2-} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_2+} h(x) \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_2-} h(x) = g(x_2) - f(x_2) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_2+} h(x) = g(x_2) + f(x_2) = 2g(x_2)$$

$$\text{이므로 } g(x_2) = 0$$

직선 $y = g(x)$ 의 기울기가 양수이므로 $g(x_1) = g(2) < 0$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow x_1-} h(x) = g(x_1) + f(x_1) = 2g(x_1) = 2g(2),$$

$$\lim_{x \rightarrow x_1+} h(x) = g(x_1) - f(x_1) = 0$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow x_1-} |h(x) - 1| = |2g(2) - 1| > 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_1+} |h(x) - 1| = |0 - 1| = 1$$

$\lim_{x \rightarrow x_1} |h(x) - 1|$ 의 값이 존재하지 않으므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(ii) $x_2 = 2$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow x_1-} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_1+} h(x) \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_1-} h(x) = g(x_1) + f(x_1) = 2g(x_1),$$

$$\lim_{x \rightarrow x_1+} h(x) = g(x_1) - f(x_1) = 0$$

$$\text{이므로 } g(x_1) = 0$$

직선 $y = g(x)$ 의 기울기가 양수이므로 $g(x_2) = g(2) > 0$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow x_2-} h(x) = g(x_2) - f(x_2) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_2+} h(x) = g(x_2) + f(x_2) = 2g(x_2) = 2g(2)$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow x_2-} |h(x) - 1| = |0 - 1| = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_2+} |h(x) - 1| = |2g(2) - 1|$$

조건 (나)에 의하여 $g(2) = 1$

(i), (ii)에 의하여 $x_2 = 2$

[STEP 3] 이차방정식 $f(x) = g(x)$ 의 두 실근을 구한다.

$$g(2) = \frac{2}{3} + a = 1, a = \frac{1}{3} \text{이므로 } g(x) = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$$

$$g(x_1) = \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3} = 0 \text{에서 } x_1 = -1 \text{이므로}$$

$$f(x_1) = f(-1) = g(-1) = 0$$

$$f(x_2) = f(2) = g(2) = 1$$

상수 p 에 대하여 $f(x) - g(x) = p(x+1)(x-2)$ 라 하면 $x_1 < 0 < x_2$ 이므로

$$h(0) = g(0) - f(0) = 2p = \frac{7}{3} \text{에서 } p = \frac{7}{6}$$

따라서 $f(x) = \frac{7}{6}(x+1)(x-2) + g(x)$ 이고, $x_2 < 5$ 이므로

$$h(5) = g(5) + f(5)$$

$$= 2 + (21 + 2) = 25$$

2회 함수의 연속	미적분 I
정답 및 상세해설 (교사용)	장훈고등학교 2학년

빠른 정답

1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
④	①	③	①	⑤	④	⑤	①
9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	
⑤	②	②	④	③	③	8	

문제 1 정답: ④ 8

풀이

함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = f(1)$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 1-} (-x + c) = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|x^2 - a| + |2x - b|}{x - 1} = -1 + c \quad \dots\dots ㉠$$

㉠에서 $x \rightarrow 1+$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1+} (|x^2 - a| + |2x - b|) = 0$ 에서 $|1 - a| + |2 - b| = 0$ 이므로 $a = 1, b = 2 \quad \dots\dots ㉡$

㉡을 ㉠에 대입하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|x^2 - 1| + |2x - 2|}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x^2 - 1) + (2x - 2)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} (x + 3) \\ &= 4 \end{aligned}$$

따라서 $-1 + c = 4$ 이므로 $c = 5$

$$a + b + c = 1 + 2 + 5 = 8$$

문제 2 정답: ① $\frac{11}{16}$

풀이

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x = 0$ 에서도 연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 2x + 4} - (ax + 2)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 2x + 4) - (ax + 2)^2}{x^2 (\sqrt{x^2 + 2x + 4} + ax + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - a^2)x^2 + (2 - 4a)x}{x^2 (\sqrt{x^2 + 2x + 4} + ax + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - a^2)x + (2 - 4a)}{x (\sqrt{x^2 + 2x + 4} + ax + 2)} = b \quad \dots\dots ㉠ \end{aligned}$$

※ 원본 해설 첫 식의 근호 안 ' $x^2 + 2 + 4$ '는 ' $x^2 + 2x + 4$ '의 오키이므로 바로잡았다.

㉠에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} \{(1 - a^2)x + 2 - 4a\} = 0$ 에서 $2 - 4a = 0, a = \frac{1}{2}$

$a = \frac{1}{2}$ 을 ㉠에 대입하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{4}x}{x(\sqrt{x^2 + 2x + 4} + \frac{1}{2}x + 2)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{4}}{\sqrt{x^2 + 2x + 4} + \frac{1}{2}x + 2} \\ &= \frac{\frac{3}{4}}{4} = \frac{3}{16} = b \end{aligned}$$

따라서 $a + b = \frac{1}{2} + \frac{3}{16} = \frac{11}{16}$

문제 3 정답: ㉢ 9

풀이

함수 $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x = 1, x = 3$ 에서도 연속이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = 4, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{g(x)} = a$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1) = 0, \lim_{x \rightarrow 3} g(x) = g(3) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0, \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 0$ 이어야 한다.

삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이므로 $f(x) = (x - 1)(x - 3)(x + k)$ (k 는 상수)로 놓을 수 있다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x - 3)(x + k)}{(x - 1)(x - 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x + k) \\ &= k + 1 = 4 \end{aligned}$$

이므로 $k = 3$

따라서 $f(x) = (x - 1)(x - 3)(x + 3)$ 이고

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 1)(x - 3)(x + 3)}{(x - 1)(x - 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) \\ &= 6 = a \\ \lim_{x \rightarrow a} h(x) &= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x)}{g(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(x - 1)(x - 3)(x + 3)}{(x - 1)(x - 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 6} (x + 3) \\ &= 9 \end{aligned}$$

문제 4 정답: ㉠ $\frac{1}{2}$

풀이

$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{xf(x) + 1}{x^2 - 1} = 2$ 에서 $xf(x) + 1$ 은 최고차항의 계수가 2인 이차함수이어야 하므로

$f(x) = 2x + a$ (a 는 상수)로 놓을 수 있다.

또한 주어진 조건에서 함수 $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이므로 $g(1) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 에서

$$k = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x) + 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(2x + a) + 1}{x^2 - 1} \quad \dots\dots \text{㉠}$$

㉠에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} \{x(2x + a) + 1\} = 0$ 에서 $a + 3 = 0, a = -3 \cdots \cdots \textcircled{D}$

④을 ㉠에 대입하면

$$\begin{aligned} k &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(2x - 3) + 1}{x^2 - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(2x - 1)}{(x - 1)(x + 1)} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

문제 5 **정답: ㉠, ㉡, ㉢, ㉣**

풀이

㉠. $1 - \frac{1}{t} = x$ 라 하면 $t \rightarrow \infty$ 일 때 $x \rightarrow 1-$ 이므로

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(1 - \frac{1}{t}\right) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 1 \text{ (참)}$$

㉡.

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)f(x+1) &= \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1-} f(x+1) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) \times \lim_{t \rightarrow 2-} f(t) \\ &= 1 \times 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)f(x+1) &= \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1+} f(x+1) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) \times \lim_{t \rightarrow 2+} f(t) \\ &= 2 \times 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{(iii)} \quad f(1)f(2) = 0 \times 0 = 0$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)f(x+1) = f(1)f(2)$ 이므로 함수 $f(x)f(x+1)$ 은 $x = 1$ 에서 연속이다. (참)

㉢. $g(x) = \frac{f(x)}{f(x-1)+1}$ 라 하면

$$\text{(i)} \quad \lim_{x \rightarrow 2-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{f(x)}{f(x-1)+1} = 0$$

$$\text{(ii)} \quad \lim_{x \rightarrow 2+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x)}{f(x-1)+1} = 0$$

$$\text{(iii)} \quad g(2) = \frac{f(2)}{f(1)+1} = 0$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2)$ 이므로 함수 $g(x) = \frac{f(x)}{f(x-1)+1}$ 는 $x = 2$ 에서 연속이다. (참)

보충: $x \rightarrow 2-$ 일 때 $f(x-1) \rightarrow \lim_{t \rightarrow 1-} f(t) = 1$, $x \rightarrow 2+$ 일 때 $f(x-1) \rightarrow \lim_{t \rightarrow 1+} f(t) = 2$ 로 분모는 0이 아니고, 분자 $f(x) \rightarrow 0$ 이므로 두 극한 모두 0이다.

따라서 옳은 것은 ㉠, ㉡, ㉢이다.

문제 6 **정답: ㉠, ㉢, ㉣**

풀이

㉠. $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = 0 \times 1 = 0 \text{ (참)}$$

ㄴ. $x + 1 = t$ 라 하면 $x \rightarrow 0+$ 일 때 $t \rightarrow 1+$ 이고 $x \rightarrow 0-$ 일 때 $t \rightarrow 1-$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x+1) = \lim_{t \rightarrow 1+} f(t) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x+1) = \lim_{t \rightarrow 1-} f(t) = 0$$

즉, 극한값이 존재하지 않으므로 $x = 0$ 에서 불연속이다. (거짓)

ㄷ. $x - 1 = t$ 라 하면 $x \rightarrow 1-$ 일 때 $t \rightarrow 0-$ 이고 $x \rightarrow 1+$ 일 때 $t \rightarrow 0+$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-} |f(x)|g(x-1) &= \lim_{x \rightarrow 1-} |f(x)| \times \lim_{x \rightarrow 1-} g(x-1) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1-} |f(x)| \times \lim_{t \rightarrow 0-} g(t) \\ &= 0 \times 1 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+} |f(x)|g(x-1) &= \lim_{x \rightarrow 1+} |f(x)| \times \lim_{x \rightarrow 1+} g(x-1) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} |f(x)| \times \lim_{t \rightarrow 0+} g(t) \\ &= 1 \times 0 = 0 \end{aligned}$$

$$|f(1)|g(1-1) = |f(1)|g(0) = 0 \times 0 = 0$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 1} |f(x)|g(x-1) = |f(1)|g(0)$$

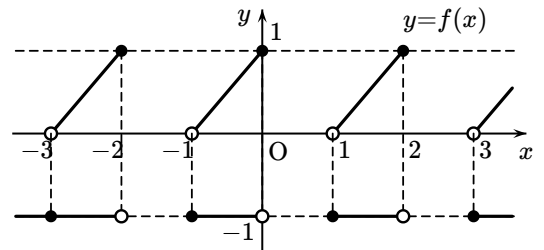
즉, 함수 $|f(x)|g(x-1)$ 은 $x = 1$ 에서 연속이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

문제 7 정답: ㉠ ㄴ, ㄷ, ㄷ

풀이

$$\text{ㄴ. } \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = -1 \text{ (참)}$$



ㄴ.

$$\lim_{x \rightarrow 2-} (x-2)f(x) = 0 \times 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} (x-2)f(x) = 0 \times (-1) = 0$$

$$(2-2)f(2) = 0$$

$$\text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 2} (x-2)f(x) = (2-2)f(2)$$

따라서 함수 $(x-2)f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 연속이다. (참)

ㄷ. 함수 $f(x)f(x+a)$ 가 $x = 0$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)f(x+a) = \lim_{x \rightarrow 0+} f(x)f(x+a) = f(0)f(a)$$

가 성립해야 한다. $x + a = t$ 라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)f(x+a) = \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) \times \lim_{t \rightarrow a-} f(t) = \lim_{t \rightarrow a-} f(t)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)f(x+a) = \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \times \lim_{t \rightarrow a+} f(t) = \lim_{t \rightarrow a+} f(t)$$

$$f(0)f(a) = f(a)$$

$$\text{이므로 } \lim_{t \rightarrow a-} f(t) = - \lim_{t \rightarrow a+} f(t) = f(a)$$

위의 그래프에서 $a = 2n$ (n 은 정수)일 때 위 식이 성립하므로 실수 a 는 무수히 많다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

문제 8 정답: ① -1

풀이

$y = \frac{1}{2}x + t$ 의 양변을 제곱하여 정리하면

보충: $\sqrt{x} = \frac{1}{2}x + t$ 의 양변을 제곱하면 $x = \left(\frac{1}{2}x + t\right)^2$, 즉 아래 식을 얻는다.

$$\frac{1}{4}x^2 + (t-1)x + t^2 = 0$$

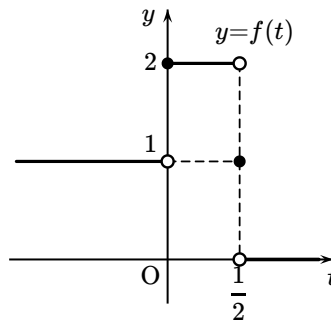
이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D = (t-1)^2 - 4 \times \frac{1}{4} \times t^2 = 0 \text{에서 } -2t + 1 = 0, \quad t = \frac{1}{2}$$

즉, 곡선 $y = \sqrt{x}$ 와 직선 $y = \frac{1}{2}x + t$ 가 접할 때 실수 t 의 값은 $\frac{1}{2}$ 이고 직선 $y = \frac{1}{2}x + t$ 가 점 $(0, 0)$ 을 지날 때 실수 t 의 값은 0이므로

$$f(t) = \begin{cases} 0 & (t > \frac{1}{2}) \\ 1 & (t = \frac{1}{2}) \\ 2 & (0 \leq t < \frac{1}{2}) \\ 1 & (t < 0) \end{cases}$$

따라서 함수 $y = f(t)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$h(t) = (2t^2 + at + b)f(t)$ 라 할 때, 함수 $h(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $t = 0, t = \frac{1}{2}$ 에서 연속이어야 한다.

(i) 함수 $h(t)$ 가 $t = 0$ 에서 연속이려면 $\lim_{t \rightarrow 0} h(t) = h(0)$ 이어야 한다. 이때

$$\lim_{t \rightarrow 0+} h(t) = \lim_{t \rightarrow 0+} (2t^2 + at + b)f(t) = 2b$$

$$\lim_{t \rightarrow 0-} h(t) = \lim_{t \rightarrow 0-} (2t^2 + at + b)f(t) = b$$

$$h(0) = (0^2 + a \times 0 + b)f(0) = 2b$$

이므로 $2b = b, \quad b = 0$

(ii) 함수 $h(t)$ 가 $t = \frac{1}{2}$ 에서 연속이려면 $\lim_{t \rightarrow \frac{1}{2}} h(t) = h\left(\frac{1}{2}\right)$ 이어야 한다. 이때

$$\lim_{t \rightarrow \frac{1}{2}+} h(t) = \lim_{t \rightarrow \frac{1}{2}+} (2t^2 + at + b)f(t) = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \frac{1}{2}-} h(t) = \lim_{t \rightarrow \frac{1}{2}-} (2t^2 + at + b)f(t) = \left(\frac{1}{2} + \frac{a}{2} + b\right) \times 2 = a + 2b + 1$$

$$h\left(\frac{1}{2}\right) = \left\{2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + a \times \frac{1}{2} + b\right\} f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}a + b$$

$$\text{이므로 } 0 = 1 + a + 2b = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}a + b, \quad a = -1$$

(i), (ii)에서 $a + b = -1 + 0 = -1$

문제 9 정답: ㉠, ㉡, ㉢

풀이

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 3, \lim_{x \rightarrow 1+} f(-x) = \lim_{t \rightarrow -1-} f(t) = -2$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+} \{f(x) + f(-x)\} &= \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(-x) \\ &= 3 + (-2) = 1 \text{ (참)} \end{aligned}$$

$$\neg. f(x) = \begin{cases} x-1 & (x \leq -1) \\ 3 & (-1 < x \leq 1) \end{cases} \text{이므로 } g(x) = (-x+a)f(x) \text{라 하면}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow -1-} (-x+a)f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} (-x+a) \times \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) \\ &= (1+a) \times (-2) = -2a-2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow -1+} (-x+a)f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} (-x+a) \times \lim_{x \rightarrow -1+} f(x) \\ &= (1+a) \times 3 = 3a+3 \end{aligned}$$

$$g(-1) = (1+a)f(-1) = (1+a) \times (-2) = -2a-2$$

함수 $g(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) = g(-1)$ 이어야 하므로

$$-2a-2 = 3a+3 \text{에서 } a = -1 \text{ (참)}$$

$$\subset. f(x) = \begin{cases} 3 & (-1 < x \leq 1) \\ x+2 & (x > 1) \end{cases} \text{이므로 } h(x) = (x+1)f(x) - 4 \text{라 하면}$$

$$\begin{aligned} h(x) &= \begin{cases} 3(x+1) - 4 & (-1 < x \leq 1) \\ (x+1)(x+2) - 4 & (x > 1) \end{cases} \\ &= \begin{cases} 3x-1 & (-1 < x \leq 1) \\ x^2+3x-2 & (x > 1) \end{cases} \end{aligned}$$

이때 $h(x)$ 는 열린구간 $\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$ 에서 연속이고

$$h\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{2} < 0, \quad h(2) = 8 > 0$$

이므로 사잇값의 정리에 의하여 방정식 $h(x) = 0$ 은 열린구간 $\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. (참)

보충: $h(x)$ 는 $x = 1$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 1-} h(x) = 2 = \lim_{x \rightarrow 1+} h(x) = h(1)$ 이므로 연속이다. 따라서 닫힌구간 $\left[-\frac{1}{2}, 2\right]$ 에서 연속이므로 사잇값의 정리를 적용할 수 있다.

따라서 옳은 것은 ㉠, ㉡, ㉢이다.

문제 10 **정답: ㉡, ㄱ, ㄴ**

풀이

$(x+1)f(x) = 0$ 에서 $g(x) = (x+1)f(x)$ 라 하면 함수 $g(x)$ 는 삼차함수이므로 실수 전체의 집합에서 연속이다.

방정식 $g(x) = 0$ 이 세 개의 열린구간 $(-2, 0)$, $(0, 2)$, $(2, 4)$ 에서 각각 한 개의 실근을 가지므로 사잇값의 정리에 의하여

$$g(-2)g(0) = -f(-2)f(0) < 0 \text{이므로 } f(-2)f(0) > 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$g(0)g(2) = f(0) \times 3f(2) < 0 \text{이므로 } f(0)f(2) < 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$$g(2)g(4) = 3f(2) \times 5f(4) < 0 \text{이므로 } f(2)f(4) < 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉣}$$

ㄱ. ㉡, ㉢에서 변끼리 곱하면 $f(-2)\{f(0)\}^2 f(2) < 0$, $f(-2)f(2) < 0$ (참)

ㄴ. ㉢, ㉣에서 변끼리 곱하면 $f(0)\{f(2)\}^2 f(4) > 0$, $f(0)f(4) > 0$ (참)

ㄷ. 위의 ㉡, ㉢, ㉣을 만족시키는 경우는 다음의 두 가지이다.

$$(i) \ f(-2) < 0, f(0) < 0, f(2) > 0, f(4) < 0$$

$$(ii) \ f(-2) > 0, f(0) > 0, f(2) < 0, f(4) > 0$$

$$(i) \text{의 경우는 } f(0)f(2)f(4) > 0$$

$$(ii) \text{의 경우는 } f(0)f(2)f(4) < 0$$

이므로 항상 $f(0)f(2)f(4) < 0$ 이라 할 수 없다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

문제 11 **정답: ㉡ -3** [2024학년도 10월 고2 학력평가 14번]

풀이

조건 (가)의 식의 양변에 $x = 0$ 을 대입하면 $0 \times f(0) = b$ 에서 $b = 0$

조건 (가)의 식의 양변에 $x = 4$ 를 대입하면 $2f(4) = 16 + 4a$

조건 (나)에 의하여 $4 = 16 + 4a$ 에서 $a = -3$

그러므로 $x \geq -\frac{1}{2}$ 이고 $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = \frac{x(x-3)}{\sqrt{2x+1}-1}$$

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이다. 따라서

$$\begin{aligned} f(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-3)}{\sqrt{2x+1}-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-3)(\sqrt{2x+1}+1)}{(\sqrt{2x+1}-1)(\sqrt{2x+1}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-3)(\sqrt{2x+1}+1)}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-3)(\sqrt{2x+1}+1)}{2} \\ &= \frac{-3 \times 2}{2} = -3 \end{aligned}$$

문제 12 **정답: ㉔ 21** [2022학년도 10월 학력평가 11번]

풀이

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 조건 (가)와 (나)에서

$$f(4) = \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 16a + 4b - 24, \quad f(0) = f(4) \text{이므로}$$

$$-24 = 16a + 4b - 24 \text{에서 } b = -4a \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$0 \leq x < 4$ 에서 $f(x) = a(x-2)^2 - 4a - 24$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이다.

모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이므로

$1 < x < 2$ 일 때 방정식 $f(x) = 0$ 이 실근을 갖지 않으면 $1 < x < 10$ 일 때 방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 실근의 개수가 4 이하이다.

$1 < x < 2$ 일 때 방정식 $f(x) = 0$ 이 실근을 1개 가지면 $1 < x < 10$ 일 때 방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 실근의 개수가 5이다.

함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이므로

$$\begin{aligned} f(1)f(2) &= (-3a - 24)(-4a - 24) \\ &= 12(a+8)(a+6) < 0 \end{aligned}$$

$-8 < a < -6$ 이고 a 는 정수이므로 $a = -7$

㉔에 의하여 $b = 28$ 따라서 $a + b = -7 + 28 = 21$

문제 13 **정답: ㉓ $\frac{3}{2}$** [2022학년도 수능 12번]

풀이

$$\{f(x)\}^3 - \{f(x)\}^2 - x^2 f(x) + x^2 = 0 \text{에서}$$

$$\{f(x) - 1\}\{f(x) + x\}\{f(x) - x\} = 0$$

이므로 $f(x) = 1$ 또는 $f(x) = -x$ 또는 $f(x) = x$

이때 $f(0) = 1$ 또는 $f(0) = 0$ 이다.

(i) $f(0) = 1$ 일 때

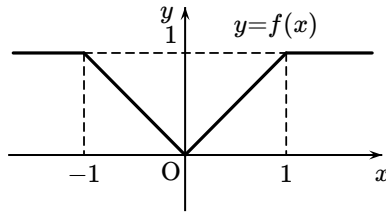
함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고, 최댓값이 1이므로 $f(x) = 1$ 이다. 이때 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0이 아니므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $f(0) = 0$ 일 때

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고, 최댓값이 1이므로 $f(x) = \begin{cases} |x| & (|x| \leq 1) \\ 1 & (|x| > 1) \end{cases}$ 이다. 이때 함수 $f(x)$

의 최솟값이 0이다.

(i), (ii)에 의하여 $f(x) = \begin{cases} |x| & (|x| \leq 1) \\ 1 & (|x| > 1) \end{cases}$



따라서 $f\left(-\frac{4}{3}\right) = 1, f(0) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$ 이므로

$$f\left(-\frac{4}{3}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + 0 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

문제 14 **정답: ③** $-\frac{13}{6}$ [2022학년도 3월 학력평가 12번]

풀이

함수 $f(x)$ 는 $f(1) = 0, f(a) = 0$ 이고,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -4 + 2a$$

에서 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ 이므로 $x = 2$ 에서 불연속이다.

함수 $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $h(x)$ 는 $x = 1, x = a, x = 2$ 에서 연속이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{f(x)} = h(1), \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = h(a) \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0, \text{ 즉 } g(1) = 0, g(a) = 0$$

※ 원본 해설의 ' $g(1) = 1$ '은 ' $g(1) = 0$ '의 오타이므로 바로잡았다.

또, $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{g(x)}{f(x)}$ 에서 $\frac{g(2)}{-1} = \frac{g(2)}{-4 + 2a}$ 이므로 $g(2) = 0$ 이므로 $g(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 이다.

보충: $a > 2$ 이므로 $-4 + 2a \neq -1$ 이다. 따라서 $\frac{g(2)}{-1} = \frac{g(2)}{-4 + 2a}$ 가 성립하려면 $g(2) = 0$ 이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)(x-a)}{(x-1)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-2)(x-a)}{x-3} = \frac{1-a}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-1)(x-2)(x-a)}{-x(x-a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-1)(x-2)}{-x} = -\frac{(a-1)(a-2)}{a}$$

$$h(1) = h(a) \text{이므로 } \frac{1-a}{2} = -\frac{(a-1)(a-2)}{a}$$

$$a > 2 \text{이므로 } a = 2(a-2), \quad a = 4$$

$$\text{따라서 } h(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = \begin{cases} \frac{(x-2)(x-4)}{x-3} & (x \leq 2) \\ -\frac{(x-1)(x-2)}{x} & (x > 2) \end{cases}$$

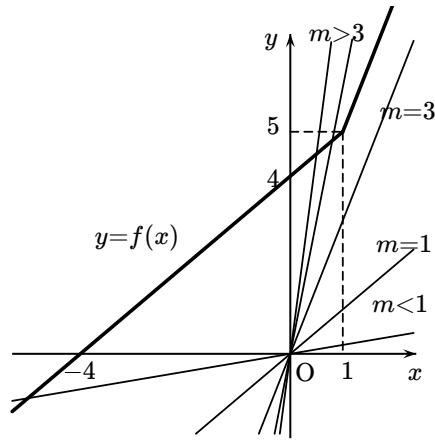
$$\text{이므로 } h(1) + h(3) = -\frac{3}{2} + \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{13}{6}$$

문제 15 **정답: 8** [2021학년도 3월 학력평가 20번]

풀이

직선 $y = mx$ 는 실수 m 의 값에 관계없이 항상 원점을 지나므로 직선 $y = mx$ 와 함수 $f(x) = \begin{cases} x+4 & (x < 1) \\ 3x+2 & (x \geq 1) \end{cases}$

의 그래프는 다음과 같다.



그러므로 함수 $g(m)$ 은 $g(m) = \begin{cases} 1 & (m < 1 \text{ 또는 } m > 3) \\ 0 & (1 \leq m \leq 3) \end{cases}$

즉, 함수 $g(m)$ 은 $m = 1$ 과 $m = 3$ 에서 불연속이다. 그런데 함수 $g(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x = 1$, $x = 3$ 에서도 연속이어야 한다.

(i) $x = 1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)h(x) = 1 \times h(1) = h(1),$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)h(x) = 0 \times h(1) = 0$$

함수 $g(x)h(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)h(x)$ 의 값이 존재한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)h(x) \text{에서 } h(1) = 0$$

(ii) $x = 3$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x)h(x) = 0 \times h(3) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)h(x) = 1 \times h(3) = h(3)$$

함수 $g(x)h(x)$ 는 $x = 3$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)h(x)$ 의 값이 존재한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x)h(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)h(x) \text{에서 } h(3) = 0$$

(i), (ii)에 의하여 $h(1) = h(3) = 0$ 이므로 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $h(x)$ 는 $h(x) = (x - 1)(x - 3)$

$$\text{따라서 } h(5) = 4 \times 2 = 8$$

3회 미분계수와 도함수	미적분 I
정답 및 상세해설 (교사용)	장훈고등학교 2학년

빠른 정답

1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
⑤	③	⑤	④	①	⑤	⑤	②
9)	10)	11)	12)	13)			
④	③	①	③	②			

문제 1 정답: ⑤ 4

풀이

조건 (가)에서 $f(-x) = -f(x)$ 이므로 $f(1) = -f(-1)$

조건 (나)에 의하여

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+3h) + f(1)}{2h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+3h) - f(-1)}{2h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+3h) - f(-1)}{3h} \times \frac{3}{2} \\ &= f'(-1) \times \frac{3}{2} = 18\end{aligned}$$

$$f'(-1) = 12$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) + f(1)}{x^3 + 1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{(x+1)(x^2 - x + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \left\{ \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} \times \frac{1}{x^2 - x + 1} \right\} \\ &= f'(-1) \times \frac{1}{3} \\ &= 12 \times \frac{1}{3} = 4\end{aligned}$$

문제 2 정답: ③ 0

풀이

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 3x + 6 = (x^2 - 3)(x - 2) \text{이므로 } f(2) = 0$$

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(2+h^2)| - |f(2-h^2)|}{h^2} &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \left| \frac{f(2+h^2)}{h^2} \right| - \left| \frac{f(2-h^2)}{-h^2} \times (-1) \right| \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \left| \frac{f(2+h^2) - f(2)}{h^2} \right| - \left| \frac{f(2-h^2) - f(2)}{-h^2} \times (-1) \right| \right\} \\ &= |f'(2)| - |-f'(2)| = 0\end{aligned}$$

문제 3 **정답: ㉡ 2**

풀이

$$2x + 1 - f(x) \leq g(x) \leq 2x + 1 + f(x) \text{에서 } 2x + 1 - f(x) \leq 2x + 1 + f(x)$$

따라서 $f(x) \geq 0$

$$(i) \ x > 0 \text{일 때 } \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \geq 0 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \geq 0$$

$$(ii) \ x < 0 \text{일 때 } \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \leq 0 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \leq 0$$

$$(i), (ii) \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0, \text{ 즉 } f'(0) = 0$$

$$\text{또한 } 2x + 1 - f(x) \leq g(x) \leq 2x + 1 + f(x) \text{에서 } 1 - f(0) \leq g(0) \leq 1 + f(0)$$

$$f(0) = 0 \text{이므로 } 1 \leq g(0) \leq 1, \ g(0) = 1$$

(가) $x > 0$ 일 때

$$\begin{aligned} \frac{2x - f(x)}{x} &\leq \frac{g(x) - g(0)}{x} \leq \frac{2x + f(x)}{x} \text{에서} \\ \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2x - f(x)}{x} &\leq \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g(x) - g(0)}{x} \leq \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2x + f(x)}{x} \\ 2 - f'(0) &\leq \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g(x) - g(0)}{x} \leq 2 + f'(0) \\ 2 &\leq \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g(x) - g(0)}{x} \leq 2 \\ \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g(x) - g(0)}{x} &= 2 \end{aligned}$$

(나) $x < 0$ 일 때

$$\begin{aligned} \frac{2x - f(x)}{x} &\geq \frac{g(x) - g(0)}{x} \geq \frac{2x + f(x)}{x} \text{에서} \\ \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{2x - f(x)}{x} &\geq \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{g(x) - g(0)}{x} \geq \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{2x + f(x)}{x} \\ 2 - f'(0) &\geq \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{g(x) - g(0)}{x} \geq 2 + f'(0) \\ 2 &\geq \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{g(x) - g(0)}{x} \geq 2 \\ \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{g(x) - g(0)}{x} &= 2 \end{aligned}$$

(가), (나)에서 $g'(0) = 2$

보충: $f(0) = 0$ 이므로 $\frac{2x \pm f(x)}{x} = 2 \pm \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ 이고, $x \rightarrow 0$ 일 때 이 값은 $2 \pm f'(0) = 2$ 로 수렴한다. 또 $g(x) - g(0) = g(x) - 1$ 이므로 주어진 부등식의 각 변에서 1을 빼고 x 로 나누었다. ($x < 0$ 이면 부등호 방향이 바뀐다.)

문제 4 **정답: ㉡ -5**

풀이

조건 (가)에서 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2}$ 의 값이 존재하고, $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

따라서 $f(x) = (x-1)g(x)$ ($g(x)$ 는 이차식)라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)g(x)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{x-1}$$

위의 식에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$ 이므로 $g(1) = 0$

$f(x) = (x-1)^2(px+q)$ (p, q 는 상수, $p \neq 0$)라 하자.

조건 (나)에서 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - 5\} = 0$ 에서 $f(2) = 5$

$$2p + q = 5 \cdots \cdots \textcircled{7}$$

또한 $f'(x) = 2(x-1)(px+q) + p(x-1)^2$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 5}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2) \\ &= 2(2p + q) + p = 5p + 2q = 11 \cdots \cdots \textcircled{8} \end{aligned}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 을 연립하여 풀면 $p = 1, q = 3$

따라서 $f'(x) = 2(x-1)(x+3) + (x-1)^2$ 이므로 $f'(0) = -6 + 1 = -5$

※ 원본 해설의 중간식 ' $f'(x) = 2(x-1) + (px+q) + p(x-1)^2$ '은 곱의 미분법에 맞게 ' $2(x-1)(px+q) + p(x-1)^2$ '으로 바로잡았다. (이후 계산 $2(2p+q) + p$ 와 일치)

문제 5 정답: ① -4

풀이

조건 (가)에서

$$f(x) = (x-1)^2g(x) + ax + b \quad (a, b \text{는 상수}) \cdots \cdots \textcircled{7}$$

로 놓을 수 있고 조건 (나)에서 $g(2) = 4$

조건 (다)에서 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - g(x)\} = 0$ 이므로 $f(2) = g(2)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - g(x)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2) - g(x) + g(2)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} - \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} \\ &= f'(2) - g'(2) = 12 \end{aligned}$$

$\textcircled{7}$ 의 양변에 $x = 2$ 를 대입하면 $f(2) = g(2) + 2a + b$

$$2a + b = 0 \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = 2(x-1)g(x) + (x-1)^2g'(x) + a$$

위의 식에 $x = 2$ 를 대입하면 $f'(2) = 2g(2) + g'(2) + a$

$$\begin{aligned} a &= f'(2) - g'(2) - 2g(2) \\ &= 12 - 2 \times 4 = 4 \end{aligned}$$

$a = 4$ 를 $\textcircled{8}$ 에 대입하면 $8 + b = 0, b = -8$

따라서 $f(x) = (x-1)^2g(x) + 4x - 8$ 이므로 $f(1) = -4$

문제 6 정답: ㉡ 4

풀이

$$\begin{aligned}
 & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3h)g(0) - f(0)g(-3h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3h)g(0) - f(0)g(0) + f(0)g(0) - f(0)g(-3h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(3h) - f(0)\}g(0)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0)\{g(-3h) - g(0)\}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(3h) - f(0)}{3h} \times 3g(0) \right\} + \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ 3f(0) \times \frac{g(-3h) - g(0)}{-3h} \right\} \\
 &= 3f'(0)g(0) + 3f(0)g'(0) = 12
 \end{aligned}$$

이므로 $f'(0)g(0) + f(0)g'(0) = 4$

따라서 함수 $y = f(x)g(x)$ 의 $x = 0$ 에서의 미분계수는 4

보충: $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 이므로 $x = 0$ 에서의 미분계수는 $f'(0)g(0) + f(0)g'(0)$ 이다.

문제 7 정답: ㉡ 7

풀이

다항함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 4이므로 최고차항을 $4x^n$ (n 은 자연수)으로 놓으면 조건 (가)에서 $f(x^2)$ 의 최고차항은 $4x^{2n}$, $\{f'(x)\}^2$ 의 최고차항은 $16n^2x^{2n-2}$ 이다.

이때 $2n > 2n - 2$ 이므로 분모의 최고차항의 차수는 $2n$ 이다.

한편, $x^2f(x)$ 의 최고차항은 $4x^{n+2}$ 이다.

그런데 조건 (가)에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2f(x)}{f(x^2) + \{f'(x)\}^2} = 1$ 이므로 분자의 차수와 분모의 차수가 같다.

따라서 $n + 2 = 2n$ 이므로 $n = 2$

즉, $f(x)$ 는 이차함수이므로 $f(x) = 4x^2 + px + q$ (p, q 는 상수)로 놓으면 조건 (나)에서 $x \rightarrow -3$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned}
 f(x) + f'(x) &= 4x^2 + px + q + 8x + p \\
 &= 4x^2 + (p+8)x + (p+q) \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠} \\
 \lim_{x \rightarrow -3} \{f(x) + f'(x)\} &= \lim_{x \rightarrow -3} \{4x^2 + (p+8)x + (p+q)\} \\
 &= 36 - 3(p+8) + (p+q) = 0
 \end{aligned}$$

$$12 - 2p + q = 0, \quad q = 2p - 12 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

㉡을 ㉠에 대입하면

$$\begin{aligned}
 f(x) + f'(x) &= 4x^2 + (p+8)x + (p+2p-12) \\
 &= 4x^2 + (p+8)x + 3(p-4) \\
 &= (4x+p-4)(x+3)
 \end{aligned}$$

이므로 조건 (나)에서

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x) + f'(x)}{x+3} &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(4x+p-4)(x+3)}{x+3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -3} (4x+p-4) \\
 &= -12 + p - 4 = -11
 \end{aligned}$$

$$p = 5$$

$p = 5$ 를 ㉠에 대입하면 $q = -2$

따라서 $f(x) = 4x^2 + 5x - 2$ 이므로 $f(1) = 7$

문제 8 정답: ㉡ 16

풀이

$g(x) = x^2 f(x)$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\begin{aligned} g'(x) &= 2xf(x) + x^2 f'(x) \\ f'(x)g(x) - f(x)g'(x) &= f'(x) \times x^2 f(x) - f(x)\{2xf(x) + x^2 f'(x)\} \\ &= -2x\{f(x)\}^2 = -8x^3 \end{aligned}$$

이므로 $\{f(x)\}^2 = 4x^2$

따라서 $f(x) = -2x$ 또는 $f(x) = 2x$

$$f(x) = -2x \text{ 일 때, } g(x) = -2x^3$$

$$f(x) = 2x \text{ 일 때, } g(x) = 2x^3$$

$$f(x)g(x) = 4x^4 \cdots \cdots \textcircled{7}$$

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = 16x^3 \cdots \cdots \textcircled{8}$$

㉡의 양변에 $x = 1$ 을 대입하면

$$f'(1)g(1) + f(1)g'(1) = 16$$

문제 9 정답: ㉣ ㄱ, ㄷ [2024학년도 10월 고2 학력평가 20번]

풀이

[STEP 1] 평균변화율을 이용하여 $g(t)$ 가 의미하는 바를 이해한다.

$f(0) = a$ 이므로 양수 t 에 대하여

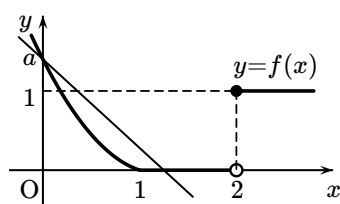
$$g(t) = \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} = \frac{f(t) - a}{t}$$

이고, 함수 $g(t)$ 의 값은 두 점 $(0, a), (t, f(t))$ 를 지나는 직선의 기울기와 같다.

$$\therefore a = 1 \text{ 일 때, } g(1) = \frac{f(1) - 1}{1} = -1 \text{ (참)}$$

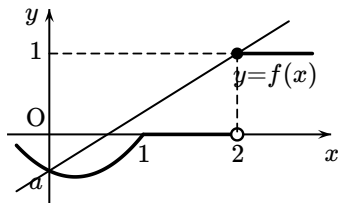
[STEP 2] a 의 값의 범위를 나누어 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 그려 함수 $g(t)$ 의 최댓값이 1이 되는 경우를 알아본다.

ㄴ. (i) $a \geq 1$ 일 때



모든 양수 t 에 대하여 $f(t) \leq a$ 이므로 $g(t) = \frac{f(t) - a}{t} \leq 0$
 그러므로 함수 $g(t)$ 의 최댓값은 1이 될 수 없다.

(ii) $-1 < a < 1$ 일 때

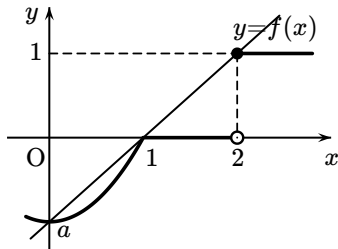


함수 $g(t)$ 는 $t = 2$ 일 때 최댓값을 갖는다.

$$g(2) = \frac{f(2) - a}{2} = \frac{1 - a}{2} < 1$$

그러므로 함수 $g(t)$ 의 최댓값은 1보다 작다.

(iii) $a \leq -1$ 일 때



함수 $g(t)$ 는 $t = 1$ 일 때 최댓값을 갖는다.

$$g(1) = \frac{f(1) - a}{1} = -a$$

함수 $g(t)$ 의 최댓값이 1이기 위해서는 $a = -1$

$$\text{이때 } g(2) = \frac{f(2) - a}{2} = \frac{1 - (-1)}{2} = 1$$

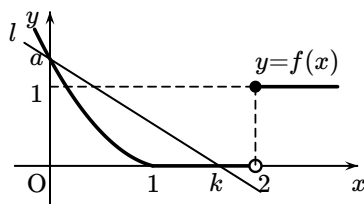
(i), (ii), (iii)에 의하여 함수 $g(t)$ 의 최댓값이 1일 때, $g(2) = 1$ (거짓)

[STEP 3] a 의 값의 범위에 따라 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 그려 k 의 값을 구한다.

ㄷ. $0 < k < 2$ 인 k 에 대하여 두 점 $(0, a)$, $(k, f(k))$ 를 지나는 직선 l 이라 하자.

$g(k) = g(k+1) = g(k+2)$ 인 양수 k ($0 < k < 2$)가 존재하기 위해서는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 l 의 교점 중 $(0, a)$ 가 아닌 점이 3개이어야 하고, 이 세 교점의 x 좌표는 $k, k+1, k+2$ 이어야 한다.

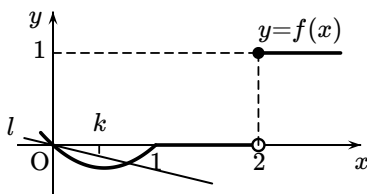
(i) $a > 0$ 일 때



함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 l 의 교점 중 x 좌표가 양수인 점은 $(k, f(k))$

뿐이므로 $g(k) = g(k+1) = g(k+2)$ 인 k 가 존재하지 않는다.

(ii) $a = 0$ 일 때



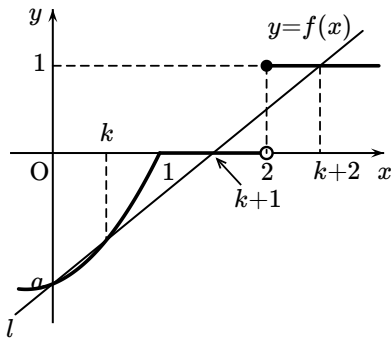
$0 < k < 1$ 일 때, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 l 의 교점 중 x 좌표가 양수인 점은 $(k, f(k))$ 뿐이므로 $g(k) = g(k+1) = g(k+2)$ 인 k 가 존재하지 않는다.

$1 \leq k < 2$ 일 때, 직선 l 의 기울기가 0이므로 $g(k) = 0$

$$\text{이때 } g(k+1) = \frac{1 - 0}{(k+1) - 0} = \frac{1}{k+1} > 0 \text{이므로 } g(k) \neq g(k+1)$$

그러므로 $g(k) = g(k+1) = g(k+2)$ 인 k 가 존재하지 않는다.

(iii) $a < 0$ 일 때



함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 l 의 교점 중 $(0, a)$ 가 아닌 점이 3개이기 위해서는 $0 < k < 1$ 이고 $f(k+1) = 0$, $f(k+2) = 1$ 이어야 한다.

$$\frac{1-0}{(k+2)-(k+1)} = 1 \text{ 이므로 직선 } l \text{의 기울기는 1이다.}$$

직선 l 위의 두 점 $(k, f(k))$, $(k+1, 0)$ 에 대하여 $\frac{0-f(k)}{(k+1)-k} = 1$ 에서

$$f(k) = -1$$

$$\text{즉, } (k-1)(k-a) = -1 \cdots \cdots \textcircled{A}$$

직선 l 위의 두 점 $(0, a)$, $(k, f(k))$ 에 대하여 $\frac{f(k)-a}{k-0} = \frac{-1-a}{k} = 1$ 에서

$$a = -k-1 \cdots \cdots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{을 연립하여 풀면 } (k-1)(2k+1) = -1, 2k^2 - k = 0$$

$$0 < k < 1 \text{ 이므로 } k = \frac{1}{2}, a = -\frac{3}{2}$$

$$\text{그러므로 } f(x) = \begin{cases} (x-1)\left(x+\frac{3}{2}\right) & (x < 1) \\ 0 & (1 \leq x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases}$$

이때

$$\begin{aligned} (x-1)\left(x+\frac{3}{2}\right) &= x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{2} \\ &= \left(x+\frac{1}{4}\right)^2 - \frac{25}{16} \geq -\frac{25}{16} \end{aligned}$$

함수 $y = f(x)$ 의 최솟값 $-\frac{25}{16}$ 가 $-\frac{3}{2}$ 보다 작으므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -\frac{3}{2}$ 은 서로 다른 두 점에서 만난다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

문제 10 정답: ㉠ 6 [2021학년도 3월 학력평가 12번]

풀이

조건 (가)에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다. 즉, $f(1) = g(1) \cdots \cdots \textcircled{A}$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - g(x)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x) - f(1)\} - \{g(x) - g(1)\}}{x - 1} = 5$$

$$\text{즉, } f'(1) - g'(1) = 5 \cdots \cdots \textcircled{B}$$

조건 (나)에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + g(x) - 2f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x) - f(1)\} + \{g(x) - g(1)\}}{x - 1} = 7$$

$$\text{즉, } f'(1) + g'(1) = 7 \cdots \cdots \textcircled{C}$$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - a}{x - 1} = b \times g(1)$ 에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } a = f(1) \text{ 이고 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$$

$$\textcircled{A} \text{에서 } f(1) = g(1) \text{ 이므로 } f'(1) = b \times f(1) = ab$$

$$\textcircled{B}, \textcircled{C} \text{을 연립하여 풀면 } f'(1) = 6$$

따라서 $ab = 6$

문제 11 **정답: ㉠ 27** [2021학년도 수능 나형 17번]

풀이

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{x} = 3$ 에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} = 0$$

이때 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 는 연속함수이므로 $f(0) + g(0) = 0 \cdots \cdots \textcircled{㉠}$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x) - f(0) - g(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x) - f(0)}{x} + \frac{g(x) - g(0)}{x} \right\} \\ &= f'(0) + g'(0) = 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡} \end{aligned}$$

또 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 3}{xg(x)} = 2$ 에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + 3\} = 0$ 이므로 $f(0) + 3 = 0$ 에서 $f(0) = -3$ 이므로 $\textcircled{㉠}$ 에서 $g(0) = 3$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 3}{xg(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x) - f(0)}{x} \times \frac{1}{g(x)} \right\} \\ &= \frac{f'(0)}{g(0)} = \frac{f'(0)}{3} = 2 \text{에서 } f'(0) = 6 \end{aligned}$$

따라서 $\textcircled{㉡}$ 에서 $g'(0) = -3$ 이므로 곱의 미분법에 의해

$$\begin{aligned} h'(0) &= f'(0)g(0) + f(0)g'(0) \\ &= 6 \times 3 + (-3) \times (-3) = 27 \end{aligned}$$

문제 12 **정답: ㉢ 3** [2022학년도 10월 학력평가 9번]

풀이

주어진 등식의 양변에 $x = 0$ 을 대입하면 $f(0) = 0$

다항함수 $f(x)$ 의 차수를 n 이라 하자.

(i) $n \leq 1$ 일 때, 주어진 등식의 좌변의 차수는 1 이하이고, 우변의 차수는 2이므로 등식이 성립하지 않는다.

(ii) $n = 2$ 일 때, 주어진 등식의 좌변의 이차항의 계수는 -1 이고, 우변의 이차항의 계수는 2이므로 등식이 성립하지 않는다.

(iii) $n \geq 3$ 일 때, 주어진 등식의 좌변의 n 차항의 계수가 $n - 3$ 이고 우변의 차수는 2이므로 등식이 성립하기 위해서는 $n = 3$ 이어야 한다.

(i), (ii), (iii)에서 $f(x)$ 는 삼차함수이므로 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ (a, b 는 상수)라 하면 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 이고

$$\begin{aligned} xf'(x) - 3f(x) &= x(3x^2 + 2ax + b) - 3(x^3 + ax^2 + bx) \\ &= -ax^2 - 2bx \end{aligned}$$

주어진 등식이 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로 $-a = 2, -2b = -8$ 에서 $a = -2, b = 4$ 이고

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x$$

따라서 $f(1) = 1 - 2 + 4 = 3$

문제 13 **정답: ㉡, ㉢, ㉣** [2020학년도 수능 나형 20번]

풀이

다항함수 $p(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 0+} p(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} p(x) = p(0)$ 이 성립한다.

㉠. $f(0) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} (-x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} (x - 1) = -1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0-} p(x)f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} p(x) \times \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} p(x)f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} p(x) \times \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -p(0)$$

$$p(0)f(0) = 0$$

이때 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $x = 0$ 에서도 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0-} p(x)f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} p(x)f(x) = p(0)f(0) \text{이 성립해야 한다.}$$

즉, $-p(0) = 0$ 이어야 하므로 $p(0) = 0$ (참)

㉢. $g(x) = p(x)f(x)$ 라 하자.

함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $x = 2$ 에서도 미분가능하므로 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2}$ 의 값이 존재해야 한다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{p(x)f(x) - p(2)f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{(x - 1)p(x) - p(2)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{(x - 2)p(x) + p(x) - p(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2-} p(x) + \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{p(x) - p(2)}{x - 2} \\ &= p(2) + p'(2) \end{aligned}$$

※ 원본 해설의 ' $= -p(2) + p'(2)$ 이고'는 ' $= p(2) + p'(2)$ 이고'의 오타이므로 바로잡았다. (아래의 비교식 $p(2) + p'(2) = 2p(2) + p'(2)$ 와 일치)

이고

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{p(x)f(x) - p(2)f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{(2x - 3)p(x) - p(2)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{2(x - 2)p(x) + p(x) - p(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2+} 2p(x) + \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{p(x) - p(2)}{x - 2} \\ &= 2p(2) + p'(2) \end{aligned}$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2}$ 가 성립하려면

$$p(2) + p'(2) = 2p(2) + p'(2)$$

즉, $p(2) = 0$ 이어야 한다. (참)

※ 원본의 둘째 식 ' $\lim_{x \rightarrow 2+} p(x) + \lim \dots$ '는 $2(x - 2)p(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 것이므로 ' $\lim_{x \rightarrow 2+} 2p(x)$ '로 적어 결과 $2p(2) + p'(2)$ 와 맞추었다.

㉣. (반례) $h(x) = p(x)\{f(x)\}^2$ 이라 하자. $p(x) = x^2(x - 2)$ 이면

$$h(x) = \begin{cases} x^4(x - 2) & (x \leq 0) \\ x^2(x - 1)^2(x - 2) & (0 < x \leq 2) \\ x^2(2x - 3)^2(x - 2) & (x > 2) \end{cases}$$

이므로 함수 $h(x)$ 는 $x \neq 0$, $x \neq 2$ 인 실수 전체의 집합에서 미분가능

한편 $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{h(x) - h(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{h(x) - h(0)}{x} = 0$ 이므로 함수 $h(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하다.

또 $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{h(x) - h(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{h(x) - h(2)}{x - 2} = 4$ 이므로 함수 $h(x)$ 는 $x = 2$ 에서 미분가능하다.

따라서 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

하지만 함수 $p(x)$ 는 $x^2(x - 2)^2$ 으로 나누어떨어지지 않는다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 $\neg$, $\sqcup$ 이다.

4회 접선의 방정식	미적분 I
정답 및 상세해설 (교사용)	장훈고등학교 2학년

빠른 정답

1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
①	②	③	①	⑤	⑤	②	④
9)	10)						
25	42						

「4회 접선의 방정식」은 원본 프린트에 해설이 없어 모든 문항을 처음부터 직접 풀어 새로 작성한 해설입니다. 각 문항은 ‘핵심 개념 → 조건 정리 → 계산(접점·기울기) → 접선의 방정식 → 최종 답’ 순서로 구성했습니다.

문제 1 정답: ① 20

풀이

▸ 핵심 개념

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$ 이다. 두 곡선에 동시에 접하는 직선은 두 곡선 각각의 접선이므로, 두 접선의 방정식이 일치해야 한다. 즉 기울기와 y 절편이 각각 같다.

▸ 조건 정리

접점을 $P(a, a^3 + 2), Q(c, c^3 - 2)$ 로 놓는다. (즉 $b = a^3 + 2, d = c^3 - 2$, 단 $a > 0, c < 0$)

▸ 계산 ① 각 접점에서의 접선

$$y = x^3 + 2 \text{에서 } y' = 3x^2 \text{이므로 점 } P \text{에서의 접선은}$$

$$y - (a^3 + 2) = 3a^2(x - a)$$

$$y = 3a^2x - 2a^3 + 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$y = x^3 - 2 \text{에서 } y' = 3x^2 \text{이므로 점 } Q \text{에서의 접선은}$$

$$y - (c^3 - 2) = 3c^2(x - c)$$

$$y = 3c^2x - 2c^3 - 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

▸ 계산 ② 두 접선이 일치할 조건

기울기: $3a^2 = 3c^2$ 에서 $a^2 = c^2$ 이고, $a > 0, c < 0$ 이므로 $c = -a$

$$y \text{절편: } -2a^3 + 2 = -2c^3 - 2 = -2(-a)^3 - 2 = 2a^3 - 2$$

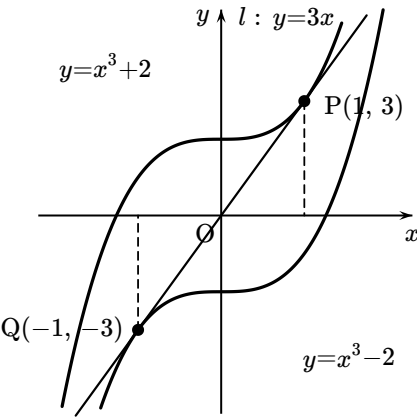
$$4a^3 = 4, \quad a = 1, \quad c = -1$$

▸ 접점과 접선

$P(1, 3), Q(-1, -3)$ 이고, 접선 l 은 ㉠에 $a = 1$ 을 대입한 $y = 3x$ 이다. (㉡에 $c = -1$ 을 대입해도 $y = 3x$ 로 일치한다.)

▸ 최종 답

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1^2 + 3^2 + (-1)^2 + (-3)^2 = 20$$



문제 2 **정답: ② -7**

풀이

▪ **핵심 개념**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) \text{ (미분계수의 정의)}, \text{ 곱의 미분법 } \{u(x)v(x)\}' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

▪ **조건 정리**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3}{x} = -1 \text{에서 } x \rightarrow 0 \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text{이므로 (분자)} \rightarrow 0 \text{이어야 한다.}$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) - 3\} = 0 \text{이고 } f(x) \text{는 미분가능하므로 연속이다. 따라서 } f(0) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = -1$$

▪ **계산 (접점과 기울기)**

$$h(x) = (x^2 - 3x + 1)f(x) \text{라 하면}$$

$$\text{접점: } h(0) = (0 - 0 + 1) \times f(0) = 3 \rightarrow \text{접점 } (0, 3)$$

$$h'(x) = (2x - 3)f(x) + (x^2 - 3x + 1)f'(x)$$

$$h'(0) = (-3) \times f(0) + 1 \times f'(0) = (-3) \times 3 + (-1) = -10$$

▪ **접선의 방정식**

$$y - 3 = -10(x - 0), \quad y = -10x + 3$$

$$\text{따라서 } a = -10, b = 3$$

▪ **최종 답**

$$a + b = -10 + 3 = -7$$

문제 3 **정답: ③ $\frac{4\sqrt{17}}{51}$**

풀이

▪ **핵심 개념**

P는 선분 AB 위의 점이고 $PQ \perp AB$ 이므로, $\overline{PQ}$ 는 곡선 위의 점 Q와 직선 AB 사이의 거리이다. 곡선 위의 점과 직선 사이의 거리는 그 점에서의 접선이 직선과 평행할 때 최대가 된다. (점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리: $\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$)

▪ **계산 ① 점 A에서의 접선 (직선 AB)**

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 3x + \frac{4}{3} \text{이라 하면 } f'(x) = x^2 + 3 \text{이므로 } f'(-1) = 4$$

$$y - (-2) = 4\{x - (-1)\}, \quad y = 4x + 2$$

▪ **계산 ② 점 B의 좌표**

$$\frac{1}{3}x^3 + 3x + \frac{4}{3} = 4x + 2$$

$$x^3 - 3x - 2 = 0$$

$$(x + 1)^2(x - 2) = 0$$

$$\text{점 A가 아닌 교점이므로 } x = 2, \quad B(2, 10)$$

▪ 계산 ③ PQ가 최대가 되는 점 Q

$-1 < x < 2$ 에서

$$(4x + 2) - f(x) = -\frac{1}{3}(x^3 - 3x - 2) = \frac{1}{3}(x + 1)^2(2 - x) > 0$$

이므로 이 구간에서 곡선은 직선 AB의 아래쪽에 있다. 점 P가 선분 AB 위를 움직일 때 점 Q는 곡선 위의 두 점 A, B 사이($-1 < x < 2$)를 움직인다. (곡선은 기울기 $f'(x) \geq 3$ 으로 증가하고 수직인 직선은 기울기가 $-\frac{1}{4}$ 이므로 한 점에서만 만난다.)

직선 AB와 평행한 접선의 접점을 구하면 $f'(x) = x^2 + 3 = 4$ 에서 $x = \pm 1$, $-1 < x < 2$ 이므로 $x = 1$

$$f(1) = \frac{1}{3} + 3 + \frac{4}{3} = \frac{14}{3} \text{이므로 } Q\left(1, \frac{14}{3}\right) \text{일 때 } \overline{PQ} \text{가 최대이다.}$$

검증: $Q(x, f(x))$ 와 직선 사이의 거리는 $\frac{(x+1)^2(2-x)}{3\sqrt{17}}$ 이고,

$$4 - (x+1)^2(2-x) = x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2) \geq 0 \quad (-1 < x < 2) \text{이}$$

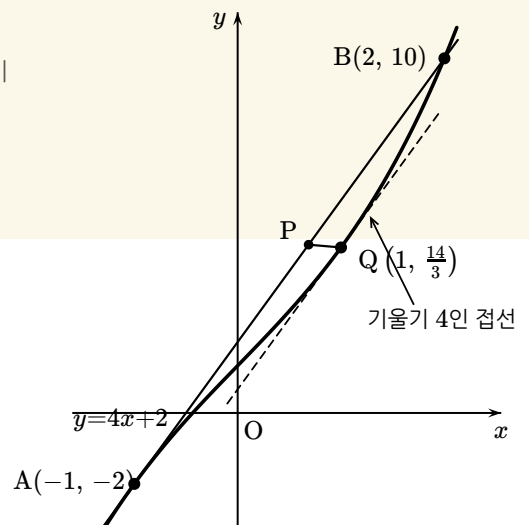
므로 $(x+1)^2(2-x) \leq 4$ (등호는 $x = 1$). 즉 최댓값은 $x = 1$ 일 때이다. 이때

수선의 발 $P\left(\frac{35}{51}, \frac{242}{51}\right)$ 는 선분 AB 위의 점(A, B가 아님)이므로 조건을 만족한다.

▪ 최종 답

직선 $4x - y + 2 = 0$ 과 점 $\left(1, \frac{14}{3}\right)$ 사이의 거리는

$$\frac{|4 \times 1 - \frac{14}{3} + 2|}{\sqrt{4^2 + (-1)^2}} = \frac{\frac{4}{3}}{\sqrt{17}} = \frac{4}{3\sqrt{17}} = \frac{4\sqrt{17}}{51}$$



문제 4 정답: ① 2

풀이

▪ 핵심 개념

삼차함수의 그래프 위의 점 $x = t$ 에서의 접선과 곡선의 교점을 구하는 방정식은 $(x - t)^2$ 을 인수로 갖는다. 또한 두 직선이 서로 수직 $\Leftrightarrow$ (기울기의 곱) = -1

▪ 조건 정리

$P(t, t^3 - at)$ ($t \neq 0$)로 놓는다. $y' = 3x^2 - a$

▪ 계산 ① 접선 l_1

$$y - (t^3 - at) = (3t^2 - a)(x - t)$$

$$y = (3t^2 - a)x - 2t^3$$

▪ 계산 ② 점 Q의 좌표

$$x^3 - ax = (3t^2 - a)x - 2t^3$$

$$x^3 - 3t^2x + 2t^3 = 0$$

$$(x - t)^2(x + 2t) = 0$$

$t \neq 0$ 이므로 $-2t \neq t$ 이고, 점 Q의 x 좌표는 $-2t$

▪ 계산 ③ 수직 조건

점 Q에서의 접선 l_2 의 기울기는 $3(-2t)^2 - a = 12t^2 - a$ 이므로

$$(3t^2 - a)(12t^2 - a) = -1$$

$$36t^4 - 15at^2 + a^2 + 1 = 0$$

$t^2 = s$ ($s > 0$)로 놓으면

$$36s^2 - 15as + a^2 + 1 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

▪ 점 P의 개수가 4일 조건

⑦의 양의 실근 s 하나에 대하여 $t = \sqrt{s}$, $t = -\sqrt{s}$ 의 두 점 P가 대응한다. 따라서 점 P의 개수가 4이려면 ⑦이 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 한다.

(i) 판별식: $D = (15a)^2 - 4 \times 36 \times (a^2 + 1) = 81a^2 - 144 > 0 \rightarrow a^2 > \frac{16}{9}$

(ii) 두 근의 합: $\frac{15a}{36} > 0 \rightarrow a > 0$

(iii) 두 근의 곱: $\frac{a^2 + 1}{36} > 0$ (항상 성립)

(i)~(iii)에서 $a > \frac{4}{3}$

확인: $a = 1$ 이면 $D = 81 - 144 < 0$ 이므로 점 P가 존재하지 않는다. $a = 2$ 이면 ⑦은 $36s^2 - 30s + 5 = 0$, $s = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{12}$ 로 서로 다른 두 양수이므로 점 P가 4개이다.

▪ 최종 답

$a > \frac{4}{3}$ 인 자연수 a 의 최솟값은 2

문제 5 **정답: ㉠ -14**

풀이

▪ 핵심 개념

두 접선이 일치 $\Leftrightarrow$ 기울기가 같고 같은 점을 지난다. $\{xf(x)\}' = f(x) + xf'(x)$

▪ 조건 정리

점 (0, 0)이 곡선 $y = f(x)$ 위의 점이므로 $f(0) = 0$

점 (1, 2)가 곡선 $y = xf(x)$ 위의 점이므로 $1 \times f(1) = 2$, $f(1) = 2$

▪ 계산 ① 두 접선

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 (0, 0)에서의 접선: $y = f'(0)x \cdots \cdots \textcircled{7}$

$y = xf(x)$ 에서 $y' = f(x) + xf'(x)$ 이므로 $x = 1$ 에서의 기울기는 $f(1) + f'(1) = 2 + f'(1)$

곡선 $y = xf(x)$ 위의 점 (1, 2)에서의 접선: $y - 2 = \{2 + f'(1)\}(x - 1) \cdots \cdots \textcircled{8}$

▪ 계산 ② 일치 조건

⑧이 ⑦과 일치하므로 원점을 지난다. $x = 0$, $y = 0$ 을 대입하면

$$0 - 2 = \{2 + f'(1)\}(0 - 1), \quad f'(1) = 0$$

따라서 ⑧의 기울기는 2이고 ⑦의 기울기와 같으므로 $f'(0) = 2$ (공통인 접선: $y = 2x$)

▪ 계산 ③ $f(x)$ 구하기

$$f(x) = px^3 + qx^2 + rx + s \ (p \neq 0) \text{로 놓으면 } f'(x) = 3px^2 + 2qx + r$$

$$f(0) = 0 \text{에서 } s = 0, \quad f'(0) = 2 \text{에서 } r = 2$$

$$f(1) = p + q + 2 = 2 \text{에서 } p + q = 0$$

$$f'(1) = 3p + 2q + 2 = 0$$

$$\text{연립하면 } p = -2, q = 2 \rightarrow f(x) = -2x^3 + 2x^2 + 2x$$

▪ 최종 답

$$f'(x) = -6x^2 + 4x + 2, \quad f'(2) = -24 + 8 + 2 = -14$$

문제 6 정답: ㉮ 49 [2026학년도 수능 13번]

풀이

▪ 핵심 개념

곡선 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$, 곱의 미분법

▪ 계산 ① 접선 l

$$f'(x) = 2x - 4 \text{이므로 } f'(1) = -2$$

$$l: y - (-6) = -2(x - 1), \quad y = -2x - 4$$

▪ 계산 ② 접선 m

$$g(1) = (1 - 2) \times f(1) = (-1) \times (-6) = 6 \text{ (점 } (1, 6) \text{이 곡선 위의 점임을 확인)}$$

$$g'(x) = (3x^2 - 2)f(x) + (x^3 - 2x)f'(x)$$

$$g'(1) = (3 - 2) \times (-6) + (1 - 2) \times (-2) = -6 + 2 = -4$$

$$m: y - 6 = -4(x - 1), \quad y = -4x + 10$$

▪ 계산 ③ 도형의 꼭짓점

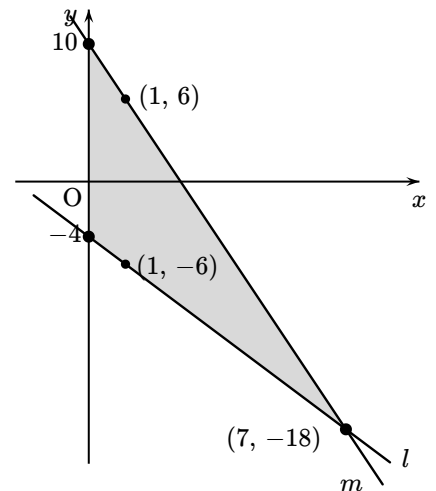
y 축과의 교점: 직선 l 은 $(0, -4)$, 직선 m 은 $(0, 10)$

두 직선의 교점: $-2x - 4 = -4x + 10$ 에서 $x = 7, y = -18 \rightarrow (7, -18)$

▪ 최종 답

y 축 위의 변의 길이는 $10 - (-4) = 14$, 높이는 교점의 x 좌표 7이므로

$$\frac{1}{2} \times 14 \times 7 = 49$$



문제 7 **정답: ② 2** [2021학년도 9월 모의평가 나형 18번]

풀이

▪ 핵심 개념

대칭축이 $x = 1$ 인 이차함수 $\Rightarrow f(x) = a(x-1)^2 + c$. 모든 실수 x 에 대하여 $px^2 + qx + r \geq 0$ ($p > 0$) $\Leftrightarrow$ 판별식 $D \leq 0$

▪ 조건 정리

$f(x) = a(x-1)^2 + c$ ($a \neq 0$, c 는 상수)로 놓으면 $f'(x) = 2a(x-1)$

$|f'(x)| \leq 4x^2 + 5 \Leftrightarrow -(4x^2 + 5) \leq 2a(x-1) \leq 4x^2 + 5$ 가 모든 실수 x 에 대하여 성립

▪ 계산 ① $2a(x-1) \leq 4x^2 + 5$

$4x^2 - 2ax + 2a + 5 \geq 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립해야 하므로

$$\frac{D}{4} = a^2 - 4(2a + 5) \leq 0, \quad (a+2)(a-10) \leq 0, \quad -2 \leq a \leq 10$$

▪ 계산 ② $-(4x^2 + 5) \leq 2a(x-1)$

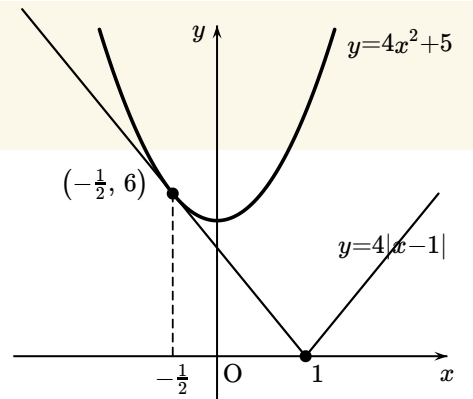
$4x^2 + 2ax - 2a + 5 \geq 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립해야 하므로

$$\frac{D}{4} = a^2 - 4(5 - 2a) \leq 0, \quad (a+10)(a-2) \leq 0, \quad -10 \leq a \leq 2$$

▪ 최종 답

①, ②를 동시에 만족시키는 범위는 $-2 \leq a \leq 2$ ($a \neq 0$)이므로 a 의 최댓값은 2

그래프로 보기: $a = 2$ 일 때 $y = |f'(x)| = 4|x-1|$ 이고, 왼쪽 반직선 $y = -4(x-1)$ 이 곡선 $y = 4x^2 + 5$ 에 점 $(-\frac{1}{2}, 6)$ 에서 접한다. $a > 2$ 이면 이 반직선이 곡선보다 위로 올라가는 부분이 생겨 조건이 깨진다.



문제 8 **정답: ④ 4** [2018학년도 11월 고2 학력평가 가형 18번]

풀이

▪ 핵심 개념

곡선 $y = x^2$ 위의 점 (t, t^2) 에서의 접선의 기울기는 $2t$. 정사각형의 넓이 $= \frac{1}{2} \times (\text{대각선의 길이})^2$

▪ 계산 ① $f(t)$: 삼각형 PQR의 넓이

접선 $l: y - t^2 = 2t(x - t)$, 즉 $y = 2tx - t^2$

$y = 0$ 을 대입하면 $x = \frac{t}{2}$ 이므로 $Q(\frac{t}{2}, 0)$, 또 $R(t, 0)$

$$f(t) = \frac{1}{2} \times \overline{QR} \times \overline{PR} = \frac{1}{2} \times \left(t - \frac{t}{2}\right) \times t^2 = \frac{t^3}{4}$$

▪ 계산 ② 점 A의 좌표

직선 m: $y - t^2 = -(x - t)$, 즉 $y = -x + t + t^2$

$\sqrt{x} = u$ ($u \geq 0$)로 놓고 $y = \sqrt{x}$ 와 연립하면 $u = -u^2 + t + t^2$

$$u^2 + u - t - t^2 = 0$$

$$(u - t)(u + t + 1) = 0$$

$u \geq 0, u + t + 1 > 0$ 이므로 $u = t$, 즉 $x = t^2 \rightarrow A(t^2, t)$

▪ 계산 ③ g(t): 정사각형 PCAB의 넓이

$$\overline{PA} = \sqrt{(t - t^2)^2 + (t^2 - t)^2} = \sqrt{2}(t - t^2) \quad (0 < t < 1)$$

$$g(t) = \frac{1}{2} \times \overline{PA}^2 = \frac{1}{2} \times 2(t - t^2)^2 = t^2(1 - t)^2$$

▪ 최종 답

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t \times g(t)}{f(t)} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t \times t^2(1 - t)^2}{\frac{t^3}{4}} = \lim_{t \rightarrow 0+} 4(1 - t)^2 = 4$$

문제 9 정답: 25 [2024학년도 수능 20번]

풀이

▪ 핵심 개념

점 A가 선분 OB를 지름으로 하는 원 위의 점 $\Leftrightarrow \angle OAB = 90^\circ \Leftrightarrow$ 직선 OA와 직선 AB가 수직 (기울기의 곱 = -1)

▪ 계산 ① 점 O에서의 접선과 점 A

$f'(x) = -3x^2 + 2ax + 2$ 이므로 $f'(0) = 2 \rightarrow$ 점 O에서의 접선: $y = 2x$

$$-x^3 + ax^2 + 2x = 2x$$

$$x^2(x - a) = 0$$

점 O가 아닌 교점이므로 $x = a \rightarrow A(a, 2a)$

▪ 계산 ② 점 A에서의 접선과 수직 조건

$$f'(a) = -3a^2 + 2a^2 + 2 = 2 - a^2$$

직선 OA의 기울기는 2, 직선 AB(점 A에서의 접선)의 기울기는

$2 - a^2$ 이므로

$$2 \times (2 - a^2) = -1, \quad a^2 = \frac{5}{2}$$

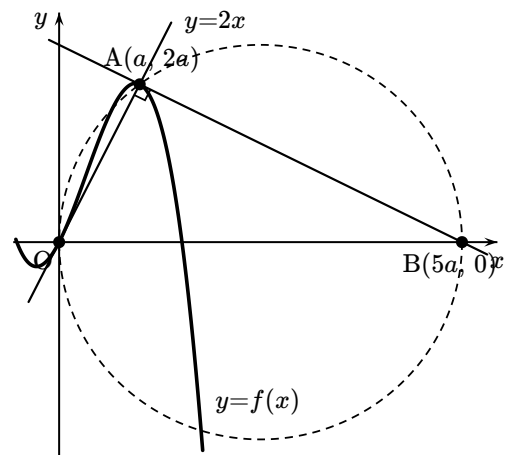
$(a^2 = \frac{5}{2} > 2)$ 이므로 $a > \sqrt{2}$ 를 만족한다.)

▪ 계산 ③ 점 B의 좌표

점 A에서의 접선: $y - 2a = -\frac{1}{2}(x - a)$. $y = 0$ 을 대입하면

$x = 5a \rightarrow B(5a, 0)$

▪ 최종 답



$$\begin{aligned}\overline{OA} &= \sqrt{a^2 + (2a)^2} = \sqrt{5}a \\ \overline{AB} &= \sqrt{(5a-a)^2 + (0-2a)^2} = \sqrt{20a^2} = 2\sqrt{5}a \\ \overline{OA} \times \overline{AB} &= 10a^2 = 10 \times \frac{5}{2} = 25\end{aligned}$$

문제 10 **정답: 42** [2020학년도 9월 모의평가 나형 30번]

풀이

▸ **핵심 개념**

$f(-1), f(0), f(1), f(2)$ 가 등차수열 $\Leftrightarrow$ 네 점 $(-1, f(-1)), (0, f(0)), (1, f(1)), (2, f(2))$ 가 한 직선 위에 있다.

▸ **조건 정리**

공차를 d 라 하고 $L(x) = dx + e$ ($e = f(0)$)로 놓으면 $f(n) = L(n)$ ($n = -1, 0, 1, 2$)이다.

$f(x) - L(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차식이고 $x = -1, 0, 1, 2$ 에서 값이 0이므로

$$f(x) = (x+1)x(x-1)(x-2) + dx + e$$

▸ **계산 ① 두 접선**

$$p(x) = (x+1)x(x-1)(x-2) = (x^2-x)(x^2-x-2) \text{라 하면}$$

$$p'(x) = (2x-1)(x^2-x-2) + (x^2-x)(2x-1) = 2(2x-1)(x^2-x-1)$$

$$p'(-1) = 2 \times (-3) \times 1 = -6, \quad p'(2) = 2 \times 3 \times 1 = 6$$

$$f'(x) = p'(x) + d \text{이므로 } f'(-1) = d - 6, f'(2) = d + 6 \text{이고 } f(-1) = -d + e, f(2) = 2d + e$$

$$x = -1 \text{에서의 접선: } y = (d-6)(x+1) + (-d+e) = (d-6)x + e - 6$$

$$x = 2 \text{에서의 접선: } y = (d+6)(x-2) + (2d+e) = (d+6)x + e - 12$$

▸ **계산 ② 두 접선의 교점**

$$(d-6)x + e - 6 = (d+6)x + e - 12 \text{에서 } -12x = -6, x = \frac{1}{2} \rightarrow k = \frac{1}{2}$$

$$\text{교점 } \left(\frac{1}{2}, 0\right) \text{이 } x \text{축 위에 있으므로 } (d-6) \times \frac{1}{2} + e - 6 = 0, \text{ 즉 } \frac{d}{2} + e = 9 \cdots \cdots \textcircled{7}$$

▸ **계산 ③ $f(2k) = 20$ 이용**

$$f(2k) = f(1) = p(1) + d + e = d + e = 20 \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하면 } \frac{d}{2} = 11, d = 22, e = -2$$

확인: $x = -1$ 에서의 접선 $y = 16x - 8$, $x = 2$ 에서의 접선 $y = 28x - 14$ 는 모두 점 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 을 지난다.

▸ **최종 답**

$$f(4k) = f(2) = p(2) + 2d + e = 0 + 44 - 2 = 42$$